UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

CURSO:

DESARROLLO DE APLICACIONES

ALUMNO:

ESPEJO COSME JORCH

DOCENTE:

FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE

CICLO:

IV

SECCION:

A1

Huancayo -

Perú 2026

SEMANA 3
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Actividad 01

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:

Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

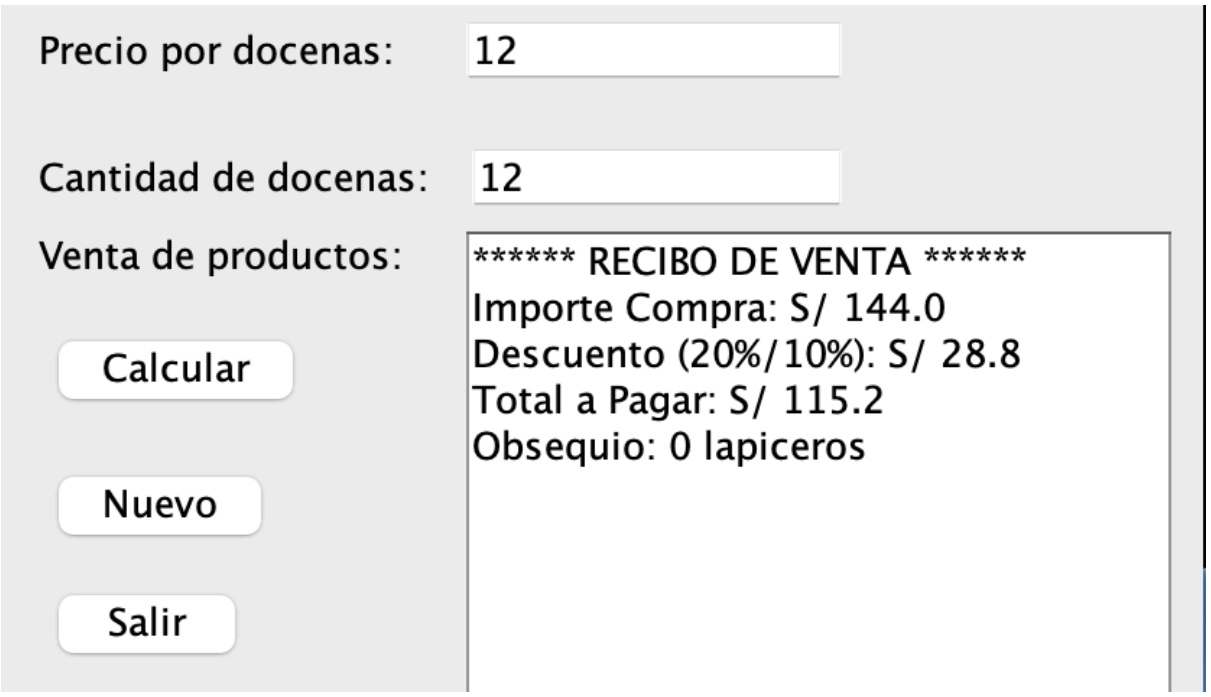
REQUERIMIENTOS

Nombre:	R1: OfertaTienda
Resumen:	Calcular el importe final a pagar por la compra de docenas de un producto.
Entradas:	Precio de la docena del producto, numero de docenas adquiridas.
Resultados:	Importe de la compra, Importe del descuento, Importe a pagar, Cantidad de lapiceros de obsequio.

CODIGO

```java
public class Venta {

    private double precioDocena;
    private int cantidadDocenas;
    public Venta(double precioDocena, int cantidadDocenas) {
        this.precioDocena = precioDocena;
        this.cantidadDocenas = cantidadDocenas;
    }
    public double getPrecioDocena() {
        return precioDocena;
    }
    public void setPrecioDocena(double precioDocena) {
        this.precioDocena = precioDocena;
    }
    public int getCantidadDocenas() {
        return cantidadDocenas;
    }
    public void setCantidadDocenas(int cantidadDocenas) {
        this.cantidadDocenas = cantidadDocenas;
    }
    public double calcularImporteCompra() {
        return precioDocena * cantidadDocenas;
    }
    public double calcularDescuento() {
        if (cantidadDocenas >= 10) {
            return calcularImporteCompra() * 0.20;
        } else {
            return calcularImporteCompra() * 0.10;
        }
    }

    public double calcularImportePagar() {
        return calcularImporteCompra() - calcularDescuento();
    }
    public int calcularLapiceros() {
        if (calcularImportePagar() >= 200) {
            return cantidadDocenas * 2;
        } else {
            return 0;
        }
```

```java
package controlador;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import modelo.Venta;
import vista.VentanaVista;

public class VentaControlador implements ActionListener {
    private Venta mod;
    private VentanaVista vis;

    public VentaControlador(Venta mod, VentanaVista vis) {
        this.mod = mod;
        this.vis = vis;
        this.vis.btnCalcular1.addActionListener(this);
        this.vis.btnNuevo1.addActionListener(this);
        this.vis.btnSalir1.addActionListener(this);
    }
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == vis.btnCalcular1) {
            double p = Double.parseDouble(vis.txtPrecio1.getText());
            int c = Integer.parseInt(vis.txtCantidad1.getText());
            mod.setPrecioDocena(p);
            mod.setCantidadDocenas(c);
            vis.txtSalida1.setText("****** RECIBO DE VENTA ******\n");
            vis.txtSalida1.append("Importe Compra: S/ " + mod.calcularImporteCompra() + "\n");
            vis.txtSalida1.append("Descuento (20%/10%): S/ " + mod.calcularDescuento() + "\n");
            vis.txtSalida1.append("Total a Pagar: S/ " + mod.calcularImportePagar() + "\n");
            vis.txtSalida1.append("Obsequio: " + mod.calcularLapiceros() + " lapiceros");
        }

        if (e.getSource() == vis.btnNuevo1) {
            vis.txtPrecio1.setText("");
            vis.txtCantidad1.setText("");
            vis.txtSalida1.setText("");
            vis.txtPrecio1.requestFocus();
        }

        if (e.getSource() == vis.btnSalir1) {
            System.exit(0);
        }
    }
}
```



Actividad 02

Una empresa de transportes cubre la ruta Lima – Huancayo en dos turnos: mañana y noche. Los precios de los pasajes se dan en la siguiente tabla:

Turno	Precio del pasaje
Mañana	S/. 37.5
Noche	S/. 37.5

Como oferta especial, la empresa aplica un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con a la siguiente tabla:

Cantidad de pasajes	Descuento
≥ 15	8%
< 15	5%

Adicionalmente, la empresa obsequia caramelos de acuerdo con la siguiente tabla.

Importe por pagar	Descuento
> 200	2 por cada boleto

REQUERIMIENTO

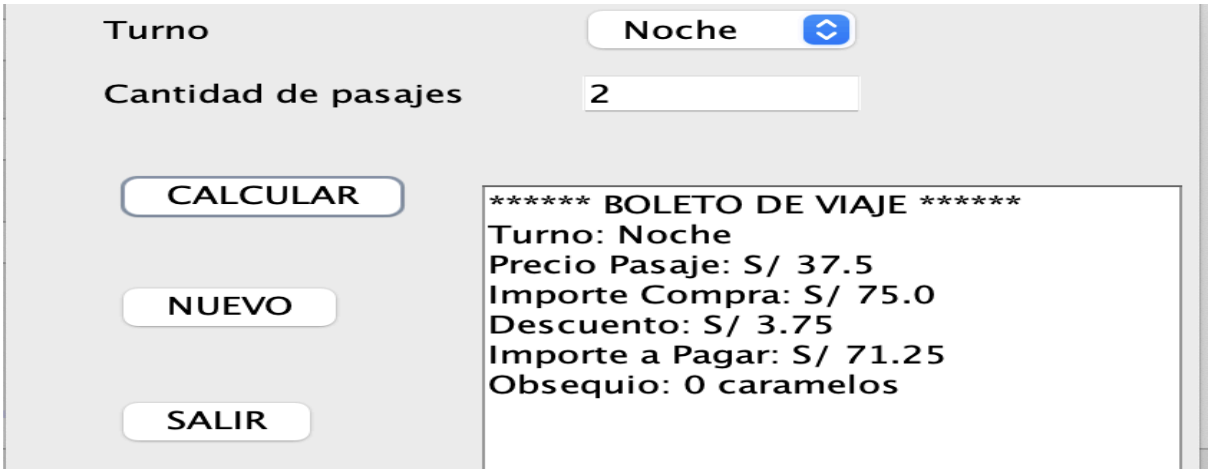
Nombre:	**R1: VentaPasajes**
Resumen:	Calcular el importe a pagar por la compra de pasajes de bus según el turno.
Entradas:	Turno (mañana/noche), Cantidad número de pasajes.
Resultados:	Importe de la compra, descuento, pagar y cantidad de caramelos de obsequio.

CODIGO

```java
public class Pasaje {

    private String turno;
    private int cantidad;

    public Pasaje(String turno, int cantidad) {
        this.turno = turno;
        this.cantidad = cantidad;
    }
    public String getTurno() {
        return turno;
    }

    public void setTurno(String turno) {
        this.turno = turno;
    }

    public int getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public void setCantidad(int cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public double obtenerPrecio() {
        if (turno.equalsIgnoreCase("Mañana")) {
            return 37.5;
        } else {
            return 37.5;
        }
    }

    public double calcularImporteCompra() {
        return obtenerPrecio() * cantidad;
    }

    public double calcularDescuento() {
        if (cantidad >= 15) {
            return calcularImporteCompra() * 0.08;
        } else {
            return calcularImporteCompra() * 0.05;
        }
    }

    public double calcularImportePagar() {
        return calcularImporteCompra() - calcularDescuento();
    }

    public int calcularCaramelos() {
        // La condición evalúa el importe total a pagar, no la cantidad de pasajes
        if (calcularImportePagar() > 200) {
            return cantidad * 2;
        } else {
            return 0;
        }
```

```java
import modelo.Pasaje;
import vista.PasajeVista;
import controlador.PasajeControlador;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Pasaje modelo = new Pasaje("Mañana", 0);
        PasajeVista vista = new PasajeVista();
        PasajeControlador control = new PasajeControlador(modelo, vista);

        vista.setVisible(true);
        vista.setLocationRelativeTo(null);
    }
```

```java
package controlador;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import modelo.Pasaje;
import vista.PasajeVista;

public class PasajeControlador implements ActionListener {
    private Pasaje mod;
    private PasajeVista vis;

    public PasajeControlador(Pasaje mod, PasajeVista vis) {
        this.mod = mod;
        this.vis = vis;
        this.vis.btnCalcular2.addActionListener(this);
        this.vis.btnNuevo2.addActionListener(this);
        this.vis.btnSalir.addActionListener(this);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == vis.btnCalcular2) {
            String t = vis.cboTurno.getSelectedItem().toString();
            int c = Integer.parseInt(vis.txtCantidad.getText());

            mod.setTurno(t);
            mod.setCantidad(c);

            vis.txtSalida.setText("****** BOLETO DE VIAJE ******\n");
            vis.txtSalida.append("Turno: " + mod.getTurno() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Precio Pasaje: S/ " + mod.obtenerPrecio() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Importe Compra: S/ " + mod.calcularImporteCompra() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Descuento: S/ " + mod.calcularDescuento() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Importe a Pagar: S/ " + mod.calcularImportePagar() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Obsequio: " + mod.calcularCaramelos() + " caramelos");
        }

        if (e.getSource() == vis.btnNuevo2) {
            vis.cboTurno.setSelectedIndex(0);
            vis.txtCantidad.setText("");
            vis.txtSalida.setText("");
            vis.txtCantidad.requestFocus();
        }

        if (e.getSource() == vis.btnSalir) {
            System.exit(0);
        }
    }
}
```


Turno
Noche
Cantidad de pasajes
2
CALCULAR
NUEVO
SALIR
****** BOLETO DE VIAJE ******
Turno: Noche
Precio Pasaje: S/ 37.5
Importe Compra: S/ 75.0
Descuento: S/ 3.75
Importe a Pagar: S/ 71.25
Obsequio: 0 caramelos